

DESCRIÇÃO

- Cordoalha de aço com dupla galvanização a fogo, 7 fios, HS (alta resistência), com seção de 50mm² (3/8" captores e cordoalhas de descida) e 80mm² (7/16" malha de interligação das hastes de aterramento eletrodo).
- Eletrodos de terra, tipo "Copperweld", revestidos de cobre por deposição eletrolítica nas dimensões: Ø 19mm (3/4") x 2,40m.
- Conexão exotérmica, conexão mecânica de pressão ou mecânica de compressão.
- Caixa de inspeção suspensa, em polipropileno, com tampa cega, para eletroduto de Ø 2", dispondo de conector de medição com 4 parafusos.
- Eletroduto de PVC rígido, conforme NBR 15465, junta roscável, diâmetro nominal DN 60 (2") e 3,00m de comprimento, de acordo com Ficha E2.04.
- Braçadeira galvanizada.

Protótipo comercial

- Barra de galvanização:
 - ERICO-CADWELD (T-319)
- Caixa de inspeção suspensa:
 - PARATEC
 - RAYCON
- Eletrodo e conexão exotérmica:
 - ERICO-CADWELD
 - FASTWELD
 - MONTAL PARA-RAIOS
 - PARATEC
 - RAYCON
 - TERMOTÉCNICA PARA-RAIOS

APLICAÇÃO

- Sistema de proteção contra descargas elétricas e aterramento dos para-raios, conforme especificado no Projeto Executivo de Elétrica (PE-ELE).

EXECUÇÃO

- A instalação do sistema de proteção contra descargas elétricas atmosféricas deverá obedecer o dimensionamento e detalhamento especificado no PE-ELE.
- Evitar curvas de pequeno raio para não causar retenção do fluxo de elétrons durante a descarga atmosférica.
- Nas conexões previstas entre as cordalhas deverá ser retirada a galvanização para aplicação da conexão exotérmica, após a aplicação da solda a superfície deverá ter sua galvanização recomposta. A recomposição da galvanização deve ser realizada logo após a retirada do molde com uma barra de galvanização de baixo ponto de fusão de autofluxo. Geralmente, após a realização da conexão há calor suficiente para derreter a barra, senão, utilizar um maçarico.
- Os condutores de descida poderão ser embutidos no pilar ou externos; se externos, fixados à estrutura da edificação por meio de presilhas, de acordo com o detalhamento do PE-ELE.
- Cada condutor de descida deverá ser provido de uma conexão de medição instalada a 1,5m do piso, em uma caixa do tipo condutete com ligação ao eletrodo de aterramento, ou à própria conexão mecânica do cabo com o eletrodo, quando instalada dentro da caixa de inspeção. A conexão deve ser desmontável por meio de ferramenta para efeito de medições elétricas, mas deve permanecer normalmente fechada.
- É vetado o uso de emendas nos condutores de descida externos, exceto nas conexões de medição, que é obrigatória.
- A malha de aterramento deve ser interligada à barra de terra do Quadro Geral de Distribuição de energia e eletrodoto (haste) de aterramento da entrada de energia para equipotencialização.

- A malha de aterramento pode ser complementada com eletrodos (hastes) e deve estar a uma distância mínima de 1,00m de qualquer estrutura (fundação).
- Nos pontos de interligação das malhas dos prédios, o eletrodo (haste) de aterramento deverá ser instalado em uma caixa de inspeção, diâmetro mínimo de 25cm e altura mínima de 25cm, com tampa de concreto e recoberto com uma camada de concreto magro com espessura mínima de 5cm.
- A medição da resistência de aterramento, quando necessária, deve ser medida por aparelhos e métodos adequados.
- Instalar os eletrodos (hastes de aterramento), sempre que possível, fora dos locais de utilização para passagem de pessoas e em terreno natural sem pavimentação.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Componentes

Ficha	PP-02	Para-raios com captor Franklin (h=3,00m)
Ficha	PP-03	Para-raios com captor Franklin (h=6,00m)

Catálogo de Serviços

Ficha	E2.04	Eletrodutos e conexões de PVC rígido roscável
Ficha	E3.01	Aterramento dos quadros

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- Verificar se a malha captora corresponde ao indicado no PE-ELE.
- Verificar se o número de descidas e o caminho percorrido pelos condutores correspondem ao indicado no PE-ELE, e se estes, estão dispostos da maneira mais retilínea possível e no menor percurso em direção ao aterramento. Em curvas verificar se estas apresentam raio suficiente para não causar retenção do fluxo de elétrons durante a descarga atmosférica.
- Avaliar se a configuração adotada assegura o menor número de conexões e se as conexões existentes, solda elétrica, exotérmica e conexões mecânicas de pressão (se embutidas em caixas de inspeção) ou mecânicas de compressão são seguras, confirmando a execução com as informações constantes no laudo técnico.
- Verificar se nos quadros de distribuição de energia elétrica foi instalado o barramento de terra e este interligado ao BEP-Barramento de Equipotencialização Principal. Verificar se os dispositivos previstos no PE-ELE estão instalados e interligados ao sistema de aterramento.
- Após execução dos serviços a empresa instaladora deverá apresentar à Fiscalização, dossiê técnico assinado por engenheiro eletricista e composto dos seguintes documentos:
 - Dados da escola com endereço, nº de pavimentos, área construída, tipo de sistema e método implantado, nº de descidas, nº de eletrodos (hastes) de aterramento, cabo dos anéis de interligação das hastes, medições de resistência de todas as descidas (identificação do equipamento utilizado para medição; tipo, modelo e fabricante);
 - Anotação de Responsabilidade Técnica ART, recolhida no CREA, com autenticação bancária e assinatura do engenheiro eletricista responsável, mencionando em seu campo "descrição" que toda instalação foi executada em consonância com a NBR5419/2015;
 - Laudo técnico, assinado por engenheiro eletricista responsável, comprovando que a medição de continuidade elétrica e equipotencialização do sistema instalado atende aos requisitos normativos em vigor;

Serviços

Etapa

Proteção contra descargas elétricas atmosféricas

E6.01

Aterramento / para-raios

Revisão	4
Data	03/01/17

Página

1/2



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

Serviços

Etapa

Proteção contra descargas elétricas atmosféricas

E6.01

Aterramento / para-raios

Revisão 4
Data 03/01/17

Página
2/2



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

- Projeto "as built" da instalação do SPDA com desenho em escala mostrando o dimensionamento, os materiais e o posicionamento de todos os componentes do sistema.
- Verificar se o laudo técnico da instalação está preenchido adequadamente e assinado por engenheiro eletricista devidamente registrado no CREA.
- Solicitar à empresa instaladora termo de garantia de instalação do sistema assinado pelo responsável técnico, contendo, o período de garantia dos serviços executados e a periodicidade para inspeção e manutenção do sistema.

SERVIÇOS

09.13	PARA-RAIOS
09.13.025	CORDOALHA DE AÇO GALVANIZADO A QUENTE 80MM ² (7/16") SOB A TERRA
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO
09.13.028	TERRA SIMPLES - 1 HASTE SEM CAIXA DE INSPEÇÃO
09.13.030	CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPensa - POLIPROPILENO - 4"x2" - Ø 2"
09.13.032	CONEXÃO EXOTÉRMICA CABO/CABO
09.13.033	CONEXÃO EXOTÉRMICA CABO/HASTE
09.13.034	CONEXÃO EXOTÉRMICA ESTRUTURA METÁLICA
09.13.035	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO E MEDIÇÃO DO SPDA, CONFORME NBR5419
09.13.036	TUBO DE PVC Ø 2"x3m PROTEÇÃO PARA DESCIDA DE CORDOALHA
09.13.040	CORDOALHA DE AÇO GALVANIZADO A QUENTE 50mm ² (3/8") COM SUPORTES DE FIXAÇÃO

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- 09.13.025
- Fornecimento e instalação das cordoalhas; inclusive abertura das valas e recomposição do terreno.
- 09.13.027
- Fornecimento e instalação do eletrodo (haste) de aterramento, conectores, lastro de concreto magro e caixa de inspeção com tampa de concreto.
- 09.13.028
- Fornecimento e instalação do eletrodo (haste) de aterramento.
- 09.13.030
- Fornecimento e instalação da caixa de inspeção suspensa, incluindo conector de medição.
- 09.13.032
- Fornecimento e instalação das soldas exotérmicas, inclusive barra de galvanização.
- 09.13.033 09.13.034
- Fornecimento e instalação das soldas exotérmicas.
- 09.13.035
- Laudo de inspeção e medição do SPDA instalado, com atestado de conformidade à NBR5419, assinado por engenheiro eletricista.
- 09.13.036
- Fornecimento e instalação do tubo, inclusive braçadeiras.
- 09.13.040
- Fornecimento e instalação das cordoalhas, inclusive suporte para fixação.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

09.13.025 09.13.040

- m – pelo comprimento

09.13.027 09.13.028 09.13.030 09.13.032

09.13.033 09.13.034 09.13.035 09.13.036

- un – por unidade executada.

NORMAS

- NBR 5419:2015 - Proteção contra descargas atmosféricas.
- **Obs.:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.